IIK BHAKTIWIYATA, PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI

Stainless steel crown pada gigi desidui dan gigi permanen muda

Indikasi, preparasi, langkah pemasangan, dan bukti klinis dalam sembilan menit

9 menit | Pemateri: [nama] | [tanggal]

Materi edukasi untuk mahasiswa dan dokter gigi. Bukan pengganti pertimbangan klinis pada pasien tertentu.



PREFORMED METAL CROWN
mahkota molar desidui, pandangan okusal-bukal

AGENDA

Delapan bagian, sembilan menit

1	Tambalan yang gagal berulang	0:45	2	Mengapa SSC	0:45
3	Indikasi dan batas	1:00	4	Anatomi dan preparasi	0:45
5	Sepuluh langkah konvensional	1:45	6	Komplikasi dan pencegahan	1:15
7	Bukti dan alternatif estetik	1:30	8	Kasus, kuis, penutup	0:45

Delapan bagian, total 8 menit 30 detik. Klik bagian mana pun untuk melompat. Bagian kasus dan kuis dapat dilewati bila waktu tersisa kurang dari dua menit.

Bila waktu tinggal 8 menit

Lewati bagian 7 dan 8, lalu langsung ke penutup. Sampaikan tiga angka di bagian 2 dan tabel preparasi.

Bila waktu tersedia 10 menit

Kerjakan kuis lima soal dengan diskusi singkat tiap jawaban, lalu tutup dengan tiga hal yang harus diingat.

PERTANYAAN YANG AKAN DIJAWAB

Isi: kapan SSC dipakai, bagaimana memasangnya, dan apa yang membuatnya gagal.

ALAT BANTU

Lampiran satu halaman di slide 16 untuk dibawa ke klinik.

SUMBER

28 rujukan Vancouver di research_notes.md.

MASALAH KLINIS

Tambalan yang gagal berulang pada gigi yang sama

- **Tambalan pertama**
  Tepi tambalan terbuka dan karies muncul lagi
- **Tambalan kedua**
  Karies sekunder terbentuk di bawah tambalan
- **Tambalan ketiga**
  Nyeri muncul karena pulpa sudah terlibat

Urutan ini adalah kasus ilustratif, bukan data penelitian.

Intinya: semakin sering gigi ditambal ulang, semakin banyak dentin yang hilang.

Setiap pengulangan menghilangkan lebih banyak dentin.

Enamel gigi desidui hanya sekitar 1 mm, dentinnya tipis, dan tanduk pulpanya tinggi, sehingga restorasi ketiga sering berakhir dengan pulpa yang sudah terlibat.

Kapan berhenti menambal sebagian dan mulai menutup seluruh gigi?

Karies anak usia 5–6 tahun: 93% (Riskesdas 2018)

Cochrane 2015
0,18
risiko kegagalan mayor crown dibanding tambalan

Lampl 2025
97,88%
crown SSC masih terpasang setelah 5 tahun

Kindelan 2008; AAPD 2025; Cochrane 2015; Lampl 2025; Riskesdas 2018

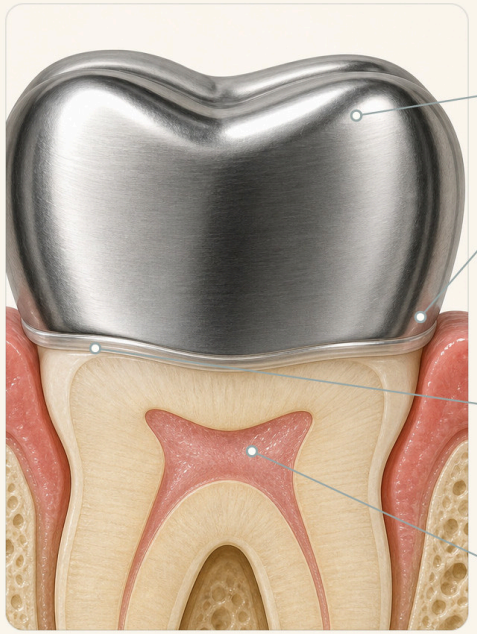
PRINSIP

SSC menutup seluruh mahkota dan tidak bergantung pada dinding yang tersisa

96,1%
angka keberhasilan SSC, 31 studi
Chisini 2018; SR/MA

0,18
risiko kegagalan mayor crown dibanding tambalan (95% CI 0,06–0,56)
Cochrane 2015

94,4%
SSC bertahan pada MIH, komposit 49,2%, 24 bulan
Farias 2022; kohort



menutup seluruh gigi
seluruh korona tertutup logam

margin 1 mm subgingiva
seal sekaligus retensi

bulbositas servikal
undercut jadi sumber retensi

pulpa
tanduk pulpa tinggi, dentin tipis

Retensi berasal dari servikal

Crown ditahan oleh undercut di bawah bulbositas servikal, dan semen hanya membantu menutup margin.

Tahan fraktur

Logam menahan gaya oklusal pada dinding tipis.

Pengulangan lebih jarang

Biaya awalnya lebih tinggi, tetapi perawatan ulang lebih jarang dibanding tambalan.

Chisini 2018; Innes 2015 Cochrane; Farias 2022; AAPD 2025

SELEKSI KASUS

SSC dipakai ketika karies melewati line angle atau pulpanya sudah diterapi



INDIKASI

1. Karies melewati line angle atau lebih dari 2 permukaan
2. Gigi setelah pulpotomi atau pulpektomi
3. Hipoplasia, MIH, fraktur, atau atrisi berat
4. Abutment space maintainer
5. Risiko karies tinggi, atau perawatan dengan sedasi

KONTRAINDIKASI

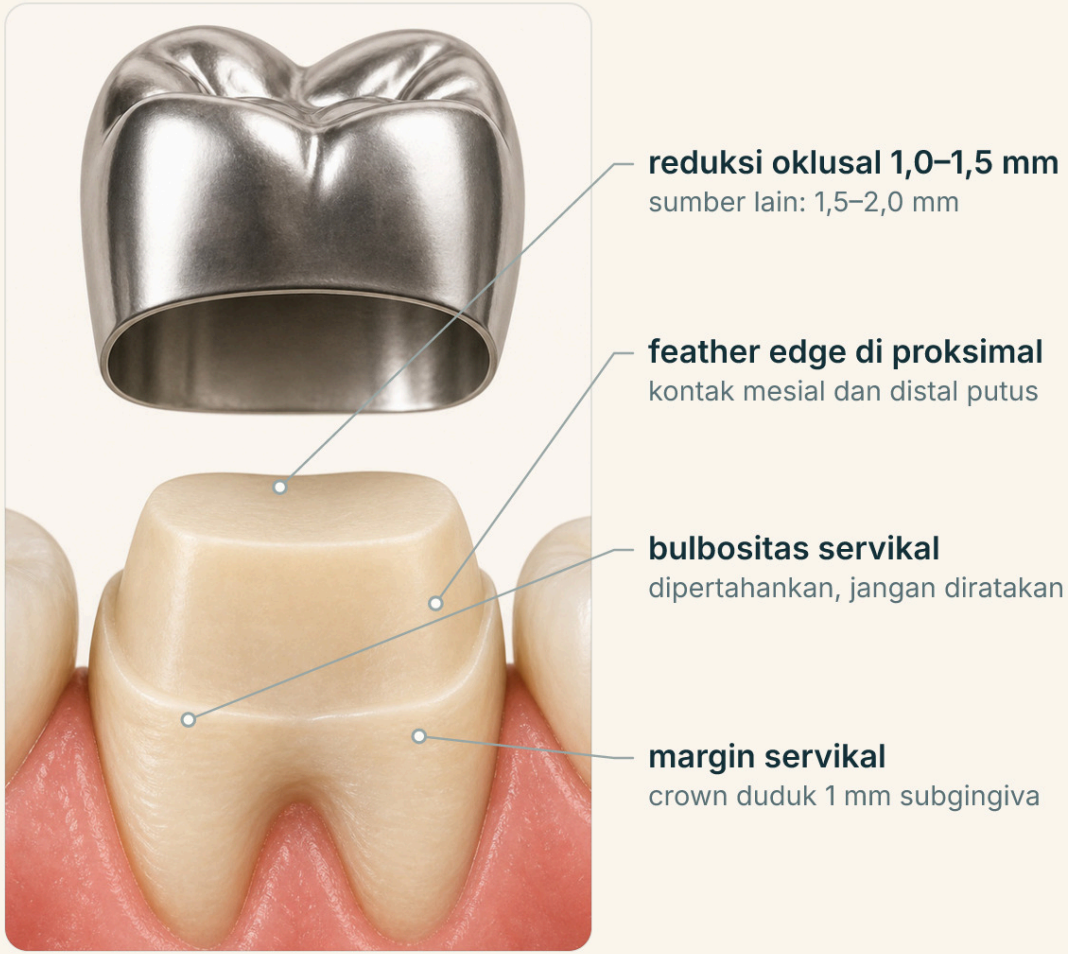
1. Resorpsi akar lebih dari setengah
2. Alergi nikel yang diketahui
3. Gigi tidak dapat direstorasi
4. Pulpa ireversibel belum diterapi

Siapkan sebelum mulai

Anestesi adekuat, isolasi terpasang, radiograf sudah dinilai, dan crown beberapa ukuran tersedia.

Kindelan 2008; AAPD 2025; SDCEP 2025; Randall 2002

Bentuk gigi desidui menentukan arah preparasi



Garis dan angka untuk orientasi, bukan skala.

Bukal dan lingual tidak rutin

Dikurangi hanya bila konturnya menghalangi crown duduk.

Reduksi oklusal 1,0–1,5 mm

Sebagian sumber memakai 1,5–2,0 mm untuk molar permanen, sedangkan enamel desidui hanya sekitar 1 mm, sehingga reduksi berlebih cepat mencapai dentin.

Line angle dihaluskan

Sudut tajam pada line angle menahan crown saat try-in.

Kontak proksimal harus putus

Probe harus bisa melewati kontak mesial dan distal sebelum crown dicoba.

Urutan sepuluh langkah menentukan adaptasi akhir

1 Anestesi dan isolasi
2 Ukur dan pilih ukuran
3 Ekskavasi dan pulp therapy
4 Reduksi oklusal
5 Reduksi proksimal
6 Haluskan line angle
7 Try-in
8 Trim, crimp, contour
9 Sementasi
10 Cek akhir dan instruksi

Anestesi dan isolasi

Mengendalikan nyeri dan menjaga area kerja tetap kering.

CARA

- Hitung dosis dari berat badan
- Pasang rubber dam atau cotton roll dan suction

INSTRUMEN

- Syringe aspirasi
- Rubber dam dan clamp
- Suction

TANDA BENAR

- Anak tidak nyeri saat preparasi
- Margin servikal terlihat dan tetap kering



Dosis dewasa disalin ke anak
Pencegahan: Hitung volume maksimum dari berat badan

Isolasi longgar saat sementasi
Pencegahan: Cek ulang sebelum semen dicampur

Clamp menutupi margin
Pencegahan: Reposisi clamp atau pilih ukuran lain

> **Catatan:** Dosis lidokain anak yang dipakai AAPD 4,4 mg/kg, maksimum 300 mg. Satu kartrid 1,7 mL berisi 34 mg, jadi hitung volume maksimum sebelum memilih kartrid.

Sebelumnya Berikutnya

Kindelan 2008; Randall 2002; AAPD VPT 2024; AAPD 2023 anestesi; Miao 2021; Innes 2015 Cochrane

KOMPLIKASI

Komplikasi SSC bisa dicegah di langkah preparasi

UKURAN

Crown terasa longgar

Biasanya ukuran terlalu besar, atau crimping margin kurang rapat.

Pilih ukuran lebih kecil dan crimp ulang margin. Menambah semen tidak memperbaiki adaptasi.

PREPARASI

Crown tidak duduk

Ada ledge, atau kontak proksimal belum putus.

Periksa dan haluskan ledge, lalu putuskan sisa kontak. Ganti ukuran hanya setelah itu.

MARGIN

Perdarahan gingiva saat try-in

Margin crown terlalu panjang, atau tepinya tajam.

Potong margin, crimp, lalu haluskan tepinya. Bila darah menetap, tunda sementasi.

MATERIAL

Perforasi crown

Trimming terlalu banyak, atau logam sudah aus di oklusal.

Ganti crown bila perforasi besar atau mengenai margin; tambalan GIC hanya sementara.

RETENSI

Crown lepas

Retensi kurang, atau ada karies sekunder di bawah margin.

Bersihkan semen lama, sementasi ulang bila crown intak. Bila karies terlibat, ubah rencana.

PERILAKU

Anak tidak kooperatif

Cemas, atau pernah punya pengalaman perawatan yang buruk.

Gunakan tell-show-do dan distraksi. Bila tetap sulit, pertimbangkan sedasi atau anestesi umum.

Alergi nikel. Sensitisasi dilaporkan 8–10% pada anak di Eropa, tetapi reaksi klinis terhadap SSC jarang. Jangan dipakai bila ada riwayat reaksi.

Hipomineralisasi molar-insisivus (MIH). Enamel molar pertama permanen rapuh sejak erupsi, sehingga SSC bertahan pada 94,4% gigi, sedangkan komposit 49,2% setelah 24 bulan.

Anak berkebutuhan khusus. Kasus selesai dalam satu kunjungan, jadi jumlah sesi lebih sedikit.

Rujuk bila: perforasi berulang, karies sekunder luas, atau tanda pulpa ireversibel muncul setelah crown terpasang. Jangan sementasi ulang gigi yang sudah tidak dapat direstorasi.

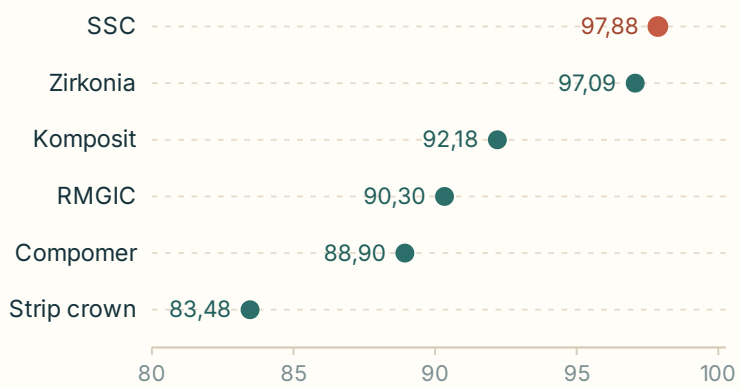
Kindelan 2008; Randall 2002; Farias 2022; Ahlström 2019; AAPD 2025

BUKTI

SSC unggul pada retensi lima tahun

Retensi 5 tahun per material

Meta-analisis, 13 RCT dan 5 studi klinis (Lampl 2025). Sumbu dipotong pada 80%.



Angka pendukung untuk SSC

Ketiganya berasal dari studi berbeda, jadi dibaca terpisah.

96,1%
gigi SSC berhasil pada 12 bulan
Chisini 2018; SR/MA, 31 studi

0,18
risiko kegagalan mayor crown dibanding tambalan
Cochrane 2015; tinjauan sistematis

94,4%
SSC bertahan pada gigi dengan MIH, komposit 49,2%, 24 bulan
Farias 2022; kohort

I Cochrane dan SR/MA · II RCT · III kohort · Retensi bukan keberhasilan

Definisi kegagalan berbeda antar studi, jadi angka keberhasilan dan angka retensi tidak bisa disandingkan langsung.

Yang belum ada

RCT jangka panjang yang membandingkan SSC dengan zirkonia pada molar desidui, karena bukti yang tersedia baru 6 sampai 24 bulan.

Yang perlu hati-hati

Angka gigi yang masih bertahan tidak sama dengan keberhasilan klinis, karena crown bisa masih terpasang sementara gigi di bawahnya sudah nekrotik.

Konteks Indonesia

Data biaya dan ketersediaan SSC di fasilitas primer tidak ditemukan, jadi ini celah penelitian yang masih terbuka.

ALTERNATIF ESTETIK

Zirkonia lebih baik untuk gingiva, tetapi retensinya belum terbukti lebih unggul

Kegagalan klinis

Kegagalan klinis tidak berbeda bermakna dari SSC (RR 0,48; 95% CI 0,15–1,52; P = 0,21), dengan kualitas bukti sangat rendah.

Kesehatan gingiva

Kesehatan gingiva lebih baik daripada SSC (MD −0,32; 95% CI −0,42 sampai −0,23).

Keterbatasan

Biayanya lebih tinggi, preparasinya lebih invasif, keausan pada antagonis lebih besar, dan crown lebih sulit direparasi.



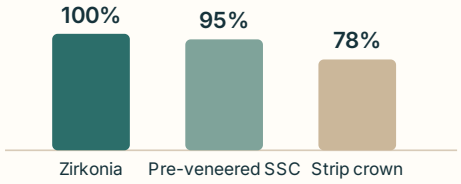
Zirkonia
monolitik, putih

Pre-veneered
SSC dengan veneer bukal

SSC
logam penuh

Crown yang masih terpasang setelah 6 bulan

RCT 129 gigi insisivus desidui (Walia 2014)



Alternatif estetik dipertimbangkan bila

Pertimbangkan bila orang tua menolak logam, pada gigi anterior, atau bila ada alergi nikel. Bukti jangka panjangnya masih terbatas.

Patnana 2022; Pei & Chen 2023; Aiem 2017; Walia 2014

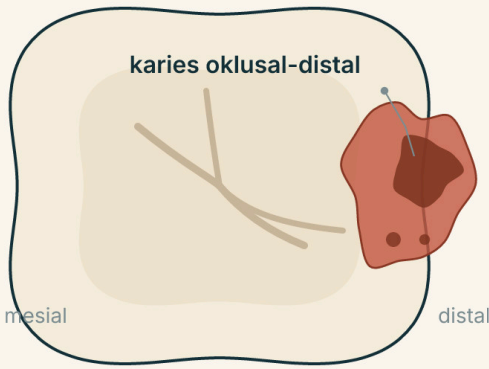
KASUS ILUSTRATIF

Kasus: molar kedua desidui bawah kanan, karies oklusal-distal

Anak laki-laki, 7 tahun. Gigi 85, karies oklusal-distal luas.

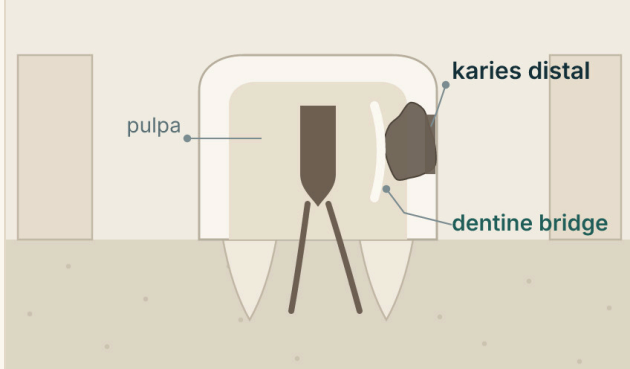
Tidak ada nyeri spontan, tidak ada nyeri malam, tidak ada swelling atau fistula.

Vital, perkusi negatif, mobilitas normal. Radiograf: lesi mendekati pulpa dengan dentine bridge terlihat.



gigi 85, pandangan oklusal

Pandangan oklusal. Karies oklusal-distal luas, dinding mesial masih utuh.



gigi 85, skema bitewing

Skema bitewing. Lesi mendekati pulpa, dentine bridge masih terlihat.

Data pasien fiktif. Gambar ini ilustrasi skematik, bukan foto atau radiograf pasien.

1. Apa keputusan Anda?

- Pulpotomi lalu SSC
- SSC konvensional dengan anestesi
- Komposit dua permukaan

Pilih jawaban untuk melihat alasan.

2. Saat try-in, crown belum duduk merata

Tepi servikal terangkat di distal. Apa langkah berikutnya?

- Tekan dengan bite stick sampai duduk
- Periksa ledge dan sisa kontak distal
- Ganti crown satu ukuran lebih besar

Pilih jawaban untuk melihat alasan.

KUIS

Lima soal menguji keputusan saat komplikasi muncul

Pilih satu jawaban. Penjelasan dan kunci muncul langsung, skor dihitung di bawah.

SOAL 1 DARI 5

Molar desidui dengan karies oklusal-distal luas, gigi vital, tanpa nyeri spontan. Restorasi mana yang paling tepat?

- SSC konvensional
- Komposit dua permukaan
- Sealant saja
- Observasi 6 bulan

Skor: **0 / 5** Pilih satu jawaban. Ulangi

PENUTUP

Tiga hal yang harus diingat

1 **SSC menutup seluruh permukaan gigi**

Retensinya berasal dari margin dan undercut servikal. Crimping margin lebih menentukan daripada jenis semen.

2 **Preparasi menentukan apakah crown duduk**

Kontak proksimal harus putus, line angle dihaluskan, dan margin berada 1 mm di bawah gingiva.

3 **Baca angka sesuai definisinya**

Angka keberhasilan, angka gigi yang masih bertahan, dan angka crown yang masih terpasang mengukur hal yang berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan langsung.

Satu kalimat penutup

Pada gigi berisiko tinggi, menutup seluruh gigi biasanya lebih murah daripada mengulang tambalan.

Batas materi

Materi edukasi. Keputusan klinis mempertimbangkan kondisi pasien, ketersediaan alat, dan kebijakan fasilitas.

Pertanyaan dan diskusi dibuka. Protokol lengkap serta daftar pustaka ada di dokumen pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber 1–12 (Vancouver)

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Pediatric restorative dentistry. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. Chicago: AAPD; 2025.

2. Kindelan SA, Day P, Nichol R, Willmott N, Fayle SA. UK National Clinical Guidelines: stainless steel preformed crowns for primary molars. Int J Paediatr Dent. 2008;18(Suppl 1):20-28. doi:10.1111/j.1365-263X.2008.00935.x

3. Innes NPT, Ricketts D, Chong LY, Keightley AJ, Lamont T, Santamaria RM. Preformed crowns for decayed primary molar teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(12):CD005512. doi:10.1002/14651858.CD005512.pub3

4. Seale NS. The use of stainless steel crowns. Pediatr Dent. 2002;24(5):501-505. PMID: 12412965.

5. Randall RC. Preformed metal crowns for primary and permanent molar teeth: review of the literature. Pediatr Dent. 2002;24(5):489-500. PMID: 12412964.

6. Seale NS, Randall R. The use of stainless steel crowns: a systematic literature review. Pediatr Dent. 2015;37(2):145-160. PMID: 25905656.

7. Chisini LA, Collares K, Cademartori MG, et al. Restorations in primary teeth: a systematic review on survival and reasons for failures. Int J Paediatr Dent. 2018;28(2):123-139. doi:10.1111/ipd.12346

8. Joshi RS, Gokhale NS, Hugar SM, et al. Longevity of stainless steel crowns on primary molars: systematic review and meta-analysis. J Sci Soc. 2023;50(1):28-38. doi:10.4103/jss.jss_164_22

9. Lampl S, Gurunathan D, Mehta D, Jogikalmat K. Reasons for crown failures in primary teeth: systematic review and meta-analysis. Interact J Med Res. 2025;14:e57958. doi:10.2196/57958

10. Farias L, Campos MS, Dantas L, et al. Survival of stainless-steel crowns and composite resin restorations in molars affected by MIH. Int J Paediatr Dent. 2022;32(2):240-250. doi:10.1111/ipd.12849

11. Chaipattanawan N, et al. Longevity of stainless steel crowns as interim restorations on young permanent first molars after vital pulp therapy: retrospective study up to 8.5 years. Int J Paediatr Dent. 2022;32(6):925-937. doi:10.1111/ipd.12971

12. American Academy of Pediatric Dentistry. Molar-incisor hypomineralization. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

Daftar lengkap dengan DOI dan PMID ada di research_notes.md

Sumber 13–28 (Vancouver)

13. American Academy of Pediatric Dentistry. Use of local anesthesia for pediatric dental patients. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

14. American Academy of Pediatric Dentistry. Behavior guidance for the pediatric dental patient. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

15. American Academy of Pediatric Dentistry. Informed consent. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

16. American Academy of Pediatric Dentistry. Caries-risk assessment and management for infants, children, and adolescents. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

17. Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme. Prevention and management of dental caries in children. 3rd ed. Dundee: SDCEP; 2025.

18. Amlani DV, Brizuela M. Stainless steel crowns in primary dentition. StatPearls. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2023. PMID: 34662061.

19. Virupaxi S, Pai R, Mandroli P. Retentive strength of luting cements for stainless steel crowns: a systematic review. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2020;38(1):2-7. doi:10.4103/JISPPD.JISPPD_313_19

20. Patnana AK, Chugh VK, Chugh A, Vanga NRV, Kumar P. Effectiveness of zirconia crowns compared with stainless steel crowns in primary posterior teeth: systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2022;153(2):158-166.e5. doi:10.1016/j.adaj.2021.08.005

21. Pei SL, Chen MH. Comparison of periodontal health of primary teeth restored with zirconia and stainless steel crowns: systematic review and meta-analysis. J Formos Med Assoc. 2023;122(2):148-156. doi:10.1016/j.jfma.2022.08.015

22. Aiem E, Smaïl-Faugeron V, Muller-Bolla M. Aesthetic preformed paediatric crowns: systematic review. Int J Paediatr Dent. 2017;27(4):273-282. doi:10.1111/ipd.12260

23. Walia T, Salami AA, Bashiri R, Hamoodi OM, Rashid F. A randomised controlled trial of three aesthetic full-coronal restorations in primary maxillary teeth. Eur J Paediatr Dent. 2014;15(2):113-118. PMID: 25102458.

24. Ahlström MG, Thyssen JP, Wennervaldt M, Menné T, Johansen JD. Nickel allergy and allergic contact dermatitis: a clinical review. Contact Dermatitis. 2019;81(4):227-241. doi:10.1111/cod.13327

25. Kementerian Kesehatan RI. Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Litbangkes; 2019.

26. Kementerian Kesehatan RI. Survei Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkes RI; 2024.

27. American Academy of Pediatric Dentistry. Use of vital pulp therapies in primary teeth with deep caries lesions. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

28. Miao C, Yang J, Zhu H, et al. Rubber dam isolation for restorative treatment in dental patients. Cochrane Database Syst Rev. 2021;5:CD009858. doi:10.1002/14651858.CD009858.pub3

LAMPIRAN

Protokol satu halaman untuk dibawa ke klinik

SEBELUM TINDAKAN

- ☐ Tanyakan nyeri spontan, nyeri malam, dan fistula
- ☐ Catat riwayat medis dan alergi nikel
- ☐ Periksa karies, pulpa, gingiva, dan oklusi
- ☐ Nilai radiograf dan dentine bridge
- ☐ Pilih teknik dan ukuran crown
- ☐ Minta informed consent
- ☐ Susun rencana behavior guidance

KONVENSIONAL

- ☐ **1** Beri anestesi dan pasang isolasi
- ☐ **2** Ukur mesiodistal, lalu pilih crown
- ☐ **3** Ekskavasi, pulp therapy bila perlu
- ☐ **4** Reduksi oklusal 1,0–1,5 mm
- ☐ **5** Reduksi proksimal sampai feather edge
- ☐ **6** Haluskan line angle
- ☐ **7** Try-in: cek margin dan oklusi
- ☐ **8** Trim, crimp, lalu polish
- ☐ **9** Sementasi dan cek oklusi
- ☐ **10** Cek akhir dan beri instruksi

PREPARASI

- ☐ Reduksi oklusal 1,0–1,5 mm dengan bur
- ☐ Reduksi proksimal sampai kontak putus
- ☐ Haluskan line angle
- ☐ Margin 1 mm di bawah gingiva

CEK SEBELUM SEMENTASI

- ☐ Crown duduk dengan snap fit
- ☐ Margin tidak menekan gingiva
- ☐ Oklusi tidak tinggi

KONTRAINDIKASI

- ☐ Resorpsi akar lebih dari setengah
- ☐ Alergi nikel yang diketahui
- ☐ Gigi tidak dapat direstorasi

KOMPLIKASI DAN TINDAKAN

- ☐ Longgar: pilih ukuran lebih kecil, crimp ulang
- ☐ Tidak duduk: periksa ledge dan sisa kontak
- ☐ Berdarah: potong margin, haluskan tepi
- ☐ Perforasi: ganti crown
- ☐ Lepas: sementasi ulang bila intak

KONTROL

- ☐ Kontrol 1–2 minggu bila ada keluhan
- ☐ Kontrol 6 bulan: margin, oklusi, gingiva
- ☐ Radiograf 6–12 bulan bila risiko tinggi
- ☐ Catat: berhasil, gagal minor, gagal mayor

KEGAGALAN

- ☐ Minor: karies sekunder, crown lepas
- ☐ Mayor: pulpitis ireversibel, abses, ekstraksi

ANGKA KUNCI

- ☐ SSC berhasil 96,1% (Chisini 2018)
- ☐ Gagal mayor RR 0,18 (Cochrane 2015)
- ☐ MIH: SSC 94,4%, komposit 49,2% (Farias 2022)
- ☐ Retensi 5 tahun 97,88% (Lampl 2025)

Protokol lengkap: protokol_klinis.md. Angka dan DOI: research_notes.md.

Kindelan 2008; Randall 2002; AAPD 2025; SDCEP 2025; Lampl 2025